Tous les chemins mènent à Outsiplou.
A la gare de Louvain-la-pas-si-Neuve, il y a les trains suivants :
1 train sur 3 va à Charlareine.
2 trains sur 3 vont à Brukselles.

A la gare de Charlareine, il y a les trains suivants :
1 train sur 4 va à Dunkerque (plage)
3 trains sur 4 vont à Lille.

A la gare de Brukselles, il y a les trains suivants :
3 trains sur 10 vont à Ostende (plage)
4 trains sur 10 vont à Paris.
3 trains sur 10 vont à Arlon.

Je voudrais prendre 2 trains à l'aveugle d'affilée, quelle est la probabilité que ma destination finale soit à la plage ?

5 Probabilité conditionnelle

Dans le cas où on étudie 2 évènements, l'issue d'un évènement pourrait influencer l'autre évènement.
Dans ce cas, le fait d'avoir de l'information à propos d'un évènement modifie nos connaissances sur l'autre évènement. Il peut donc être très utile d'avoir ces informations en plus.

On peut donc se questionner sur la probabilité d'un évènement A si l'évènement B s'est réalisé. On le note $\mathbb{P}(A|B)$.

En effet, intuitivement, prenons un jour au hasard dans une année en Belgique. On peut certainement calculer la probabilité qu'il ait fait beau cette journée-là $\mathbb{P}$(il a fait beau ce jour-là). Mais si on sait maintenant que ce jour pris au hasard est un jour en été, la probabilité qu'il ait fait beau ce jour-là sachant que c'était en été $\mathbb{P}$(il a fait beau ce jour-là|ce jour est en été) est significativement plus élevée .

Pareillement si on s'intéresse à la probabilité qu'il ait neigé un jour pris au hasard , et qu'encore une fois, on sait que c'était une journée d'été, la probabilité de neige est beaucoup plus faible qu'initialement sans information complémentaire.

Exemple
Expérience aléatoire : tirer une carte d'un jeu de 52 cartes. Quelle est la probabilité que la carte soit un roi ?

Lorsque Charles a tiré la carte, Alice a vite vu que c'était une image, une figure et non un nombre.
Maintenant qu'on sait cela, quelle est la probabilité que la carte soit un roi, sachant que c'est une figure ?

Expérience aléatoire : lancer de dé.
$A = \{$obtenir un nombre pair$\} =$
$B = \{$obtenir un nombre strictement supérieur à 3$\} =$
On cherche la probabilité que le nombre obtenu soit un nombre pair sachant qu'il est supérieur à 3.

Définition de la probabilité conditionnelle

Définition 5.1. Soit deux évènements A et B quelconques, la probabilité de A sachant que B est réalisé est :

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \tag{5.1}$$

Remarque 5.2. $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)$

Exemple

On considère une maladie rare.
2 % de la population est malade.
Un test de détection de la maladie est en vente.
Lorsque une personne est malade, le test est capable de le détecter dans 95 % des cas. (test positif)

a) Prenons une personne au hasard, quelle est la probabilité que cette personne soit malade et que son test soit positif ?

Lorsque une personne n'est pas malade, le test est faussement positif dans 8% des cas.

b) Prenons une personne au hasard, quelle est la probabilité que son test soit positif ?

c)Quelle est la probabilité qu'une personne soit réellement malade sachant que son test est positif ?

6 Indépendance

Deux évènements sont indépendants si le comportement de l'un n'affecte pas le comportement de l'autre.

Il est clair que dans le cas où A et B sont indépendants, l'information de B n'a aucune influence sur A. Dans ce cas, on a : $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$

Exemple
Charles lance 2 fois de suite un dé. Il n'est pas affecté émotionnellement par les résultats de ses dés.
Quelle est la probabilité qu'il obtienne 2 six ?

Définition de l'indépendance de deux évènements

Définition 6.1. Deux évènements A et B sont **indépendants** ssi

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \tag{6.1}$$

Démonstration. En effet, on avait avec la probabilité conditionnelle :

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Dans le cas où A et B sont indépendants, $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$.
Et donc

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

□

Exemple

Charles lance à nouveau 2 fois de suite un dé. Il n'est toujours pas affecté émotionnellement par les résultats de ses dés.

Quelle est la probabilité que la somme de ses résultats soit égale à 8 ?

Quelle est la probabilité que le résultat du premier dé soit pair ?

Quelle est la probabilité que la somme de ses résultats soit égale à 8 et que le résultat du premier dé soit pair ?

Quelle est la probabilité que la somme de ses résultats soit égale à 7 ?

Quelle est la probabilité que la somme de ses résultats soit égale à 7 et que le résultat du premier dé soit pair ?